

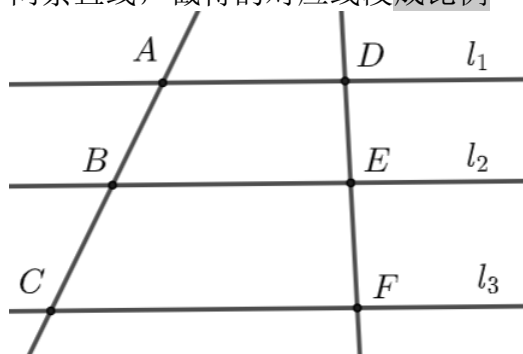
人教B版选必1 第1章 空间向量与立体几何·衔接件 (29题)

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

本节15题

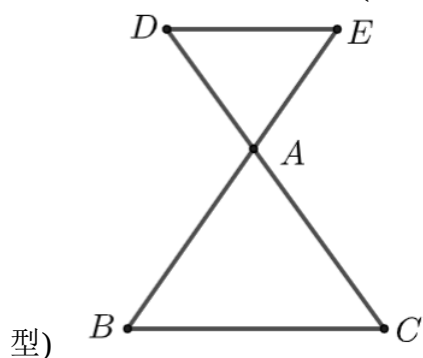
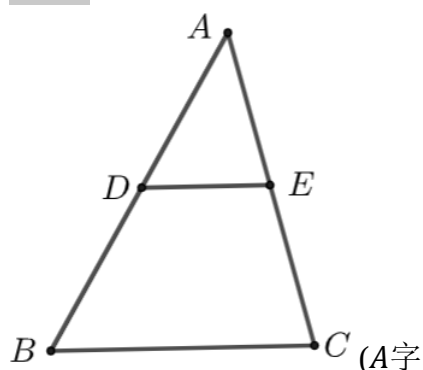
1.2.1-1. 平行线分线段成比例定理

(1) 平行线分线段成比例定理: 三条平行线截两条直线, 截得的对应线段成比例



若 $l_1 // l_2 // l_3$, 则 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$.

(2) 变形



其中 $DE // BC$.

1.2.1-2. 相似

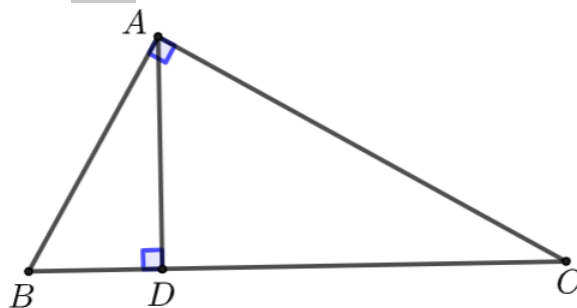
(1) 相似三角形的判定方法

① 两角对应相等, 两三角形相似; ② 两边对应成比例且夹角相等, 两三角形相似; ③ 三边对应成比例, 两三角形相似;

(2) 相似比

① 相似三角形的对应边上的中线, 高线 and 对应

角的平分线成比例, 都等于相似比; ② 相似三角形的对应边成比例; ③ 相似三角形周长的比等于相似比; ④ 相似三角形面积的比等于相似比的平方.



1.2.1-3. 射影定理

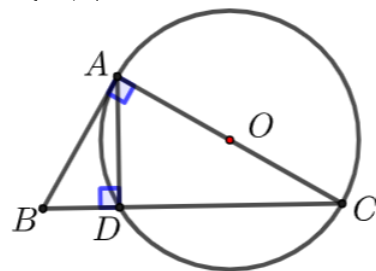
(1) 内容

若 $AB \perp AC$, $AD \perp BC$, 则① $\angle B = \angle CAD$, $\angle C = \angle BAD$; ② $BA^2 = BD \cdot BC$, $CA^2 = CD \cdot CB$, $DA^2 = DB \cdot DC$.

(2) 证明方法

可以用相似三角形证明, 比如 $\triangle ABC \sim \triangle DBA \Rightarrow BA^2 = BD \cdot BC$;

也可以用圆的切割线定理证明, AB 是圆 O 的切线, 则 $BA^2 = BD \cdot BC$.



(3) 记忆

射影定理简便记忆: 从斜边 BC 上三点 B 、 C 、 D 出发均有三条线段, 中间的平方=最长×最短; 比如以 B 为端点线段有 BA 、 BD 、 BC , 最长的是 BC , 最短的是 BD , 则 $BA^2 = BD \cdot BC$.

1.2.1-4. 三角形内角和外角平分线定理

(1) 三角形内角平分定理: 三角形任意两边之比等于它们夹角的平分线分对边所成两条线段的比.